

Vive les Maths

Recueil d'exercices

Daniel Bussy

Édition 2025

Table des matières

Nombres entiers & divisibilité	3
Nombres relatifs	11
Fractions & pourcentages	13

Exercice 1**Divisibilité**

Complète les tableaux suivants :

A.

divisible par	2	3	4	5	6	9	10	25	50	75	100
13464											
1800											
36275											
41080											
410205											
12350											

B.

divisible par	2	3	4	5	6	9	10	25	50	75	100
43464											
18800											
6275											
91080											
610290											
52350											

C.

divisible par	2	3	4	5	6	9	10	25	50	75	100
17820											
46200											
71180											
610215											
62352											
256400											

D.

divisible par	2	3	4	5	6	9	10	25	50	75	100
1880											
28530											
925											
275985											
15__ __	x		x	x			x				
387__ __	x	x	x		x	x					

Exercice 2**Décomposition en facteurs premiers**

Théorème fondamental de l'arithmétique :

Chaque entier supérieur à 1 est premier ou un produit de nombres premiers ; la factorisation est unique, mis à part l'ordre des facteurs.

Décompose chaque nombre ci-dessous en un produit de facteurs premiers.

A.

255 =

450 =

84 =

42 =

600 =

52 =

B.

1340 =

140 =

342 =

280 =

144 =

1450 =

C.

720 =

378 =

270 =

210 =

117 =

480 =

Exercice 3**Diviseurs**

Détermine l'ensemble des diviseurs des nombres suivants :

A.

34 46 57 100 120 150 215 250 430 1250

B.

130 134 246 300 320 460 620 850 750 1840

Exercice 4**Crible d'Ératosthène et formule d'Euler**

Un **nombre premier** est un nombre entier supérieur à 1 qui ne possède que deux diviseurs : 1 et lui-même.

Des diverses méthodes utilisées pour fabriquer une table des nombres premiers, la plus intéressante est celle que l'on attribue à Ératosthène, astronome, mathématicien et géographe grec (III^e siècle av. J.-C.). Cette méthode, qui a reçu le nom de *crible d'Ératosthène*, consiste à écrire la suite des nombres entiers naturels à partir de 2 et à barrer dans cette suite les multiples de 2 à partir de 4, puis les multiples de 3 à partir de 6, ainsi de suite avec les multiples de 5, 7, 11, etc. Finalement, sont premiers les nombres qui restent non barrés.

Gérard Charrière, *L'algèbre mode d'emploi*

A.

Applique la méthode du crible d'Ératosthène pour dresser la liste des nombres premiers inférieurs à 144.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144

Nombres premiers inférieurs à 144 :

« Jusqu'à ce jour, les mathématiciens ont en vain tenté de découvrir un ordre dans la suite des nombres premiers et nous avons des raisons de croire que c'est un mystère que l'esprit ne pénétrera jamais. »
Leonhard Euler

« Euler rencontre en 1772 une curieuse expression algébrique : $n^2 + n + 41$. En remplaçant n par des nombres entiers de 0 à 39, il obtient une suite ininterrompue de 40 nombres premiers. Mais cette suite se brise lorsqu'il remplace n par 40. En effet, $40^2 + 40 + 41 = 1681$ n'est pas un nombre premier. » Gérard Charrière, *L'algèbre mode d'emploi*

B.

Retrouve la suite des 40 nombres premiers obtenus par Euler en remplaçant n par les nombres entiers de 0 à 39 dans l'expression $n^2 + n + 41$.

Exercice 5

Nombres parfaits

Un **nombre parfait** est un nombre naturel non nul qui est égal à la somme de ses diviseurs stricts (ses diviseurs sauf lui-même).

Parmi les nombres suivants, lesquels sont parfaits ?

6

28

496

875

8128

Exercice 6

PGDC et PPMC

Recherche le PGDC et le PPMC des nombres suivants :

A.

L. 34 et 26

O. 25 et 45

V. 16 et 18

E. 120 et 300

M. 130 et 260

A. 108 et 225

T. 375 et 2070

H. 12 et 8

B.

L. 382 et 675

I. 528 et 204

E. 25 et 16

B. 54 et 36

M. 180 et 378

A. 384 et 132

T. 45 et 90

H. 384, 126 et 132

Exercice 7**Problèmes de PPMC et PGDC**

A.

Louise collectionne des pièces de 20 centimes. Elle sait qu'elle en a moins de 250 (ce qui ferait exactement CHF 50.00). Pour les compter, elle les range en piles. D'abord en piles de 7 pièces. Il n'en reste aucune. Ensuite en piles de 10 pièces. Il n'en reste aucune non plus

► **Quelle somme d'argent Louise possède-t-elle ?**

B.

Diane collectionne des pièces de 10 centimes. Elle sait qu'elle en possède un montant compris entre CHF 7.00 et CHF 9.00. Pour les compter, elle les range en piles. D'abord en piles de 6 pièces. Il n'en reste aucune. Ensuite en piles de 9 pièces. Il n'en reste aucune non plus

► **Quelle somme d'argent Diane possède-t-elle ?**

C.

Aziz collectionne des pièces de 10 centimes. Il sait que l'ensemble de ses pièces représente un montant compris entre CHF 6.00 et CHF 7.00.

Pour les compter, il les range en piles. D'abord en piles de 6 pièces. Il lui en reste 5. Ensuite en piles de 10 pièces. Il lui en reste 5 également.

► **Quelle somme d'argent Aziz possède-t-il ?**

D.

Un rectangle mesure 120 mm sur 260 mm. On souhaite le découper entièrement en carrés tous identiques, sans chute ni chevauchement.

► **Quelle mesure doit-on donner au côté des carrés ?**

Donne toutes les solutions possibles en millimètres entiers, avec un côté supérieur à 4 mm.

E.

Une parcelle rectangulaire mesure 240 m sur 250 m. On souhaite la clôturer en plaçant des piquets à égale distance les uns des autres. On veut utiliser le moins de piquets possible, avec obligatoirement un piquet à chaque coin.

- **Quelle distance (en mètres) faut-il laisser entre chaque piquet ?**
- **Combien de piquets sont nécessaires au total ?**

F.

Jupiter possède de nombreux satellites. Quatre d'entre eux effectuent leur révolution autour de Jupiter dans les durées suivantes :

Satellite	Durée d'une révolution
Io	42 heures
Europe	84 heures
Ganymède	168 heures
Callisto	420 heures

En ce moment, les quatre satellites sont alignés dans la même direction depuis Jupiter.

- **Dans combien de temps se retrouveront-ils dans cette configuration ?**
- **Combien de révolutions chacun aura-t-il effectuées durant ce temps ?**

G.

Un vigneron possède entre 1000 et 1200 bouteilles. Il remarque qu'il peut les ranger exactement en rangées de 12, de 15 ou de 18 bouteilles, sans qu'il n'en reste aucune à chaque fois.

- **Combien de bouteilles ce vigneron possède-t-il ?**

H.

Un commerçant a reçu 420 bonbons et 196 sucettes. Il veut réaliser des paquets identiques, en utilisant tous les bonbons et toutes les sucettes, sans qu'il n'en reste aucun.

- **Quel est le nombre maximum de paquets qu'il peut réaliser ?**

I.

On souhaite recouvrir entièrement un sol rectangulaire de 4,75 m sur 3,42 m avec des dalles carrées identiques, sans les couper. Le côté de chaque dalle mesure un nombre entier de centimètres.

- **Quelle est la taille maximale possible pour ces dalles ?**
- **Combien de dalles seront nécessaires ?**

J.

Trois bateaux quittent ensemble le même port pour des destinations différentes. Le premier est de retour après 15 jours, le deuxième après 20 jours et le troisième après 25 jours. Chaque bateau repart le jour même de son retour.

- **Au bout de combien de jours se retrouvent-ils tous les trois au port ?**
- **Combien de croisières chaque bateau aura-t-il effectuées durant ce temps ?**

K.

Ces trois dernières années, les cotisations annuelles d'une société ont rapporté respectivement CHF 1260, CHF 2100 et CHF 1800. Le montant de la cotisation n'a pas varié pendant ces trois ans.

- **Quel est le montant de la cotisation, sachant qu'il est supérieur à CHF 50.- ?**
- **Combien de membres cette société a-t-elle perdus entre la deuxième et la troisième année ?**
- **Quel est le montant de la cotisation, sachant qu'il est inférieur à CHF 20.- et que la société n'a jamais compté plus de 150 membres ?**

L.

Trois écoliers marchent en ligne droite, dans la même direction, en partant du même point. Leurs pas mesurent respectivement 50 cm, 70 cm et 80 cm. Chaque écolier marche toujours du même pas.

- **À quelle distance du point de départ leurs pieds se retrouveront-ils tous au même endroit pour la première fois ?**

M.

Un village compte trois associations qui se réunissent régulièrement. La fanfare se réunit tous les 7 jours, le club de jass tous les 12 jours et le chœur mixte tous les 15 jours. Aujourd'hui, toutes ces associations se sont réunies.

- **Dans combien de jours se réuniront-elles toutes à nouveau le même jour ?**

N.

Une fleuriste dispose de 90 roses et 105 œillets. Elle souhaite réaliser des bouquets identiques en utilisant toutes ses fleurs, sans qu'il n'en reste aucune.

- **Quel est le nombre maximum de bouquets qu'elle peut composer ?**
- **Combien de roses et d'œillets comptera chaque bouquet ?**

Deux nombres sont dits **amicaux** si chacun est la somme des diviseurs stricts de l'autre.

Vérifie les paires de nombres amicaux suivantes :

A.

La paire (220 ; 284) fut découverte par les Pythagoriciens. Elle fut considérée comme symbole de l'amitié.

B.

La paire (17296 ; 18416) fut découverte par Fermat en 1636.

Exercice 9**Additions et soustractions de nombres relatifs****A.**

$(+8) + (-3) = \dots\dots\dots$

$(+6) - (+12) = \dots\dots\dots$

$(+4) + (+11) = \dots\dots\dots$

$(-24) - (+12) = \dots\dots\dots$

$(+15) - (-7) = \dots\dots\dots$

$(+14) + (-8) = \dots\dots\dots$

B.

$(-5) + (+9) = \dots\dots\dots$

$(+14) + (-19) = \dots\dots\dots$

$(-17) - (-15) = \dots\dots\dots$

$(+9) + (+13) = \dots\dots\dots$

$(+10) - (-9) = \dots\dots\dots$

$(+12) - (-1) = \dots\dots\dots$

C.

$(+10) + (-14) = \dots\dots\dots$

$(-10) + (-12) = \dots\dots\dots$

$(+9) + (-9) = \dots\dots\dots$

$(-12) + (-8) = \dots\dots\dots$

$(+14) + (-5) = \dots\dots\dots$

$(-5) - (-14) = \dots\dots\dots$

D.

$(-3) - (+9) = \dots\dots\dots$

$(+8) - (-8) = \dots\dots\dots$

$(+24) - (+14) = \dots\dots\dots$

$(-14) + (-7) = \dots\dots\dots$

$(-15) - (-17) = \dots\dots\dots$

$(+20) - (+18) = \dots\dots\dots$

Exercice 10**Multiplications et divisions de nombres relatifs****A.**

$(+5) \cdot (-3) = \dots\dots\dots$

$(+6) \cdot (+12) = \dots\dots\dots$

$(+8) \cdot (+11) = \dots\dots\dots$

$(+42) : (-7) = \dots\dots\dots$

$(+96) : (-12) = \dots\dots\dots$

$(+48) : (-8) = \dots\dots\dots$

B.

$(-45) : (+5) = \dots\dots\dots$

$(-14) : (-7) = \dots\dots\dots$

$(+90) : (-10) = \dots\dots\dots$

$(-72) : (+12) = \dots\dots\dots$

$(+6) \cdot (-4) = \dots\dots\dots$

$(+28) : (+7) = \dots\dots\dots$

C.

$(+56) : (-7) = \dots\dots\dots$

$(-10) \cdot (-11) = \dots\dots\dots$

$(+9) \cdot (-9) = \dots\dots\dots$

$(-12) : (-4) = \dots\dots\dots$

$(+25) : (-5) = \dots\dots\dots$

$(-5) \cdot (-6) = \dots\dots\dots$

D.

$(+27) : (+9) = \dots\dots\dots$

$(+4) \cdot (-8) = \dots\dots\dots$

$(-63) : (+7) = \dots\dots\dots$

$(+11) \cdot (-11) = \dots\dots\dots$

$(-49) : (-7) = \dots\dots\dots$

$(+10) : (-10) = \dots\dots\dots$

Exercice 11**C'est en forgeant que l'on devient forgeron !****A.**

$(+14) - (-26) = \dots\dots\dots$

$(+34) + (-48) = \dots\dots\dots$

$(+21) \cdot (-9) = \dots\dots\dots$

$(-145) : (-5) = \dots\dots\dots$

$(+38) + (-57) = \dots\dots\dots$

$(+24) \cdot (-4) = \dots\dots\dots$

$(+55) - (+27) = \dots\dots\dots$

$(-80) : (+5) = \dots\dots\dots$

B.

$(-21) \cdot (+8) = \dots\dots\dots$

$(-25) \cdot (-5) = \dots\dots\dots$

$(+180) : (-6) = \dots\dots\dots$

$(-36) : (+9) = \dots\dots\dots$

$(+76) + (-41) = \dots\dots\dots$

$(-47) + (+74) = \dots\dots\dots$

$(-33) - (+65) = \dots\dots\dots$

$(+37) - (+22) = \dots\dots\dots$

C.

$(-14) + (+12) = \dots\dots\dots$

$(+150) + (-50) = \dots\dots\dots$

$(+200) - (-140) = \dots\dots\dots$

$(+36) + (-4) = \dots\dots\dots$

$(-20) \cdot (+55) = \dots\dots\dots$

$(+480) + (-12) = \dots\dots\dots$

$(+180) + (-120) = \dots\dots\dots$

$(-38) : (-19) = \dots\dots\dots$

D.

$(-7) + (+22) = \dots\dots\dots$

$(+60) + (-25) = \dots\dots\dots$

$(+51) - (-75) = \dots\dots\dots$

$(-45) - (-35) = \dots\dots\dots$

$(-8) \cdot (+7) = \dots\dots\dots$

$(-13) \cdot (-7) = \dots\dots\dots$

$(-132) : (-11) = \dots\dots\dots$

$(+72) : (-9) = \dots\dots\dots$

E.

$$\begin{aligned} (+74) - (-16) &= \dots\dots \\ (+24) + (-28) &= \dots\dots \\ (-15) \cdot (+8) &= \dots\dots\dots \\ (-40) : (-20) &= \dots\dots\dots \\ (+28) + (-46) &= \dots\dots\dots \\ (+14) \cdot (-7) &= \dots\dots\dots \\ (+35) - (+17) &= \dots\dots\dots \\ (+70) : (-2) &= \dots\dots\dots \end{aligned}$$

F.

$$\begin{aligned} (-22) \cdot (+7) &= \dots\dots\dots \\ (-15) \cdot (-8) &= \dots\dots\dots \\ (+130) : (-5) &= \dots\dots\dots \\ (-56) : (+8) &= \dots\dots\dots \\ (+26) + (-21) &= \dots\dots\dots \\ (-37) + (+64) &= \dots\dots\dots \\ (-43) - (-72) &= \dots\dots\dots \\ (+45) - (+29) &= \dots\dots\dots \end{aligned}$$

G.

$$\begin{aligned} (-18) + (+12) &= \dots\dots\dots \\ (-18) + (+32) &= \dots\dots\dots \\ (+28) + (+42) &= \dots\dots\dots \\ (-36) + (-12) &= \dots\dots\dots \\ (+38) + (+36) &= \dots\dots\dots \\ (-48) + (-52) &= \dots\dots\dots \\ (+180) + (-120) &= \dots\dots\dots \\ (-180) : (+12) &= \dots\dots\dots \end{aligned}$$

H.

$$\begin{aligned} (-27) + (-22) &= \dots\dots\dots \\ (-15) + (+25) &= \dots\dots\dots \\ (-150) + (+125) &= \dots\dots\dots \\ (-45) + (-25) &= \dots\dots\dots \\ (+58) + (+65) &= \dots\dots\dots \\ (-66) + (+120) &= \dots\dots\dots \\ (-170) + (+75) &= \dots\dots\dots \\ (+67) + (+52) &= \dots\dots\dots \end{aligned}$$

I.

$$\begin{aligned} (+13) - (-16) &= \dots\dots\dots \\ (+23) - (-86) &= \dots\dots\dots \\ (-13) - (-26) &= \dots\dots\dots \\ (+40) - (+20) &= \dots\dots\dots \\ (+43) - (-16) &= \dots\dots\dots \\ (+30) - (+21) &= \dots\dots\dots \\ (-63) - (-12) &= \dots\dots\dots \\ (-53) - (-36) &= \dots\dots\dots \end{aligned}$$

J.

$$\begin{aligned} (-12) \cdot (-11) &= \dots\dots\dots \\ (-20) \cdot (-4) &= \dots\dots\dots \\ (-13) \cdot (-13) &= \dots\dots\dots \\ (-8) \cdot (+12) &= \dots\dots\dots \\ (+140) \cdot (-6) &= \dots\dots\dots \\ (-13) \cdot (-8) &= \dots\dots\dots \\ (+15) \cdot (-4) &= \dots\dots\dots \\ (-16) \cdot (-6) &= \dots\dots\dots \end{aligned}$$

K.

$$\begin{aligned} (-18) + (-12) &= \dots\dots\dots \\ (+28) + (-42) &= \dots\dots\dots \\ (-48) + (+17) &= \dots\dots\dots \\ (+82) + (+54) &= \dots\dots\dots \\ (-63) + (-31) &= \dots\dots\dots \\ (+68) + (+36) &= \dots\dots\dots \\ (-58) + (+67) &= \dots\dots\dots \\ (+190) + (-130) &= \dots\dots\dots \end{aligned}$$

L.

$$\begin{aligned} (-72) + (-42) &= \dots\dots\dots \\ (-25) + (+85) &= \dots\dots\dots \\ (-160) + (+145) &= \dots\dots\dots \\ (-145) + (+36) &= \dots\dots\dots \\ (+98) + (+25) &= \dots\dots\dots \\ (-86) + (+167) &= \dots\dots\dots \\ (-185) + (+73) &= \dots\dots\dots \\ (+97) + (+38) &= \dots\dots\dots \end{aligned}$$

M.

$$\begin{aligned} (-23) + (-61) &= \dots\dots\dots \\ (+130) \cdot (-4) &= \dots\dots\dots \\ (+3) \cdot (-69) &= \dots\dots\dots \\ (-73) : (+10) &= \dots\dots\dots \\ (+19) : (-0,5) &= \dots\dots\dots \\ (-81) + (+48) &= \dots\dots\dots \\ (-31) - (+65) &= \dots\dots\dots \\ (-13) - (-86) &= \dots\dots\dots \end{aligned}$$

N.

$$\begin{aligned} (-29) + (+67) &= \dots\dots\dots \\ (+43) + (+87) &= \dots\dots\dots \\ (-84) - (-91) &= \dots\dots\dots \\ (-66) - (-28) &= \dots\dots\dots \\ (+13) \cdot (+6) &= \dots\dots\dots \\ (-97) \cdot (+30) &= \dots\dots\dots \\ (-57) : (-2) &= \dots\dots\dots \\ (+232) : (-116) &= \dots\dots\dots \end{aligned}$$

O.

$$\begin{aligned} (-17) - (+18) &= \dots\dots\dots \\ (-1) \cdot (+120) &= \dots\dots\dots \\ (+12) + (-87) &= \dots\dots\dots \\ (-108) : (-9) &= \dots\dots\dots \\ (-27) - (+27) &= \dots\dots\dots \\ (-96) : (+4) &= \dots\dots\dots \\ (+124) + (-135) &= \dots\dots\dots \\ (-18) \cdot (-6) &= \dots\dots\dots \end{aligned}$$

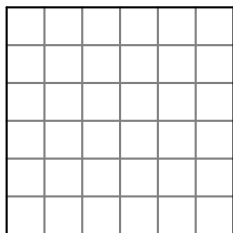
P.

$$\begin{aligned} (+58) - (-49) &= \dots\dots\dots \\ (-69) + (+35) &= \dots\dots\dots \\ (-55) : (-5) &= \dots\dots\dots \\ (-169) + (-7) &= \dots\dots\dots \\ (-72) \cdot (-20) &= \dots\dots\dots \\ (+12) \cdot (+60) &= \dots\dots\dots \\ (+92) - (-8) &= \dots\dots\dots \\ (-169) + (-13) &= \dots\dots\dots \end{aligned}$$

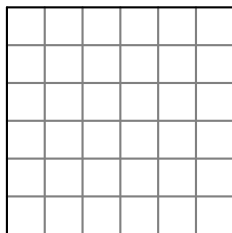
Exercice 12**Colorier une fraction d'un carré**

Colorie en bleu une partie du carré correspondant à la fraction placée devant.

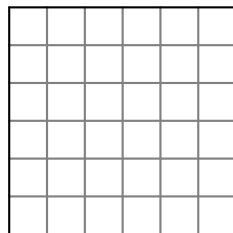
$$\frac{1}{2}$$



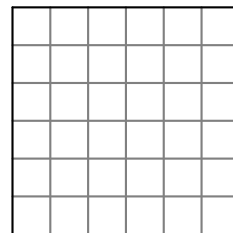
$$\frac{1}{3}$$



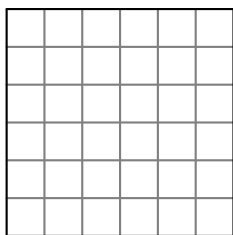
$$\frac{3}{4}$$



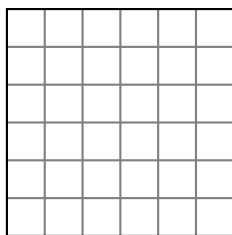
$$\frac{5}{8}$$



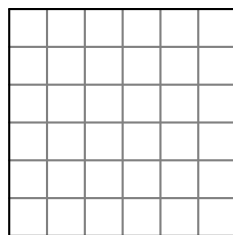
$$\frac{2}{5}$$



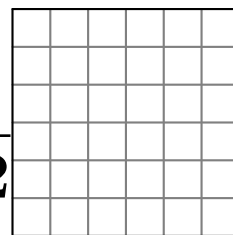
$$\frac{2}{6}$$



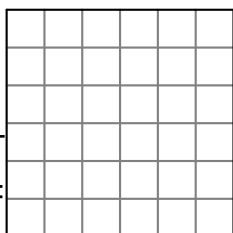
$$\frac{4}{9}$$



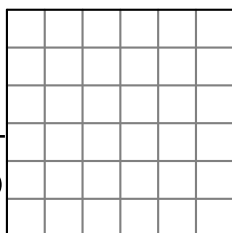
$$\frac{7}{12}$$



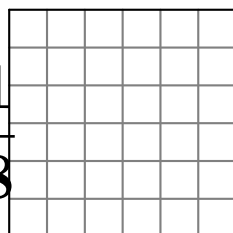
$$\frac{5}{24}$$



$$\frac{11}{16}$$



$$\frac{11}{18}$$



$$\frac{3}{10}$$

